

10.54 量子纠错解码错误模式的几何结构：拓扑分类的配对层显现

编号：10.54 | 日期：260815 | 系列：应用（量子纠错→程序验证接口） | 语言：CN | 性质：程序验证与几何解读

摘要：把共扼谱几何的 A0/A1 拓扑分类（A0 = 局部代数命题，Berry 相位 0；A1 = 整体拓扑命题，Berry 相位 2π ）与量子纠错错误模式建立对应，并用标准工具（Stim 模拟器 [1] + PyMatching 匹配解码器 [2]）在 surface code 上做程序验证。核心结果：(1) 有效阈值 $p_{th} \approx 0.02-0.03$ （ $L=4$ unrotated memory_z，四噪声通道，纯 depolarizing 阈值 ~ 0.10 被压低）；(2) 在码工作区（ $p=0.005$ ， $pL=1.45\%$ ），A1（逻辑错误）与 A0（可修正错误）的空间结构在**激发层**（syndrome 图案）只有弱区分（最强 cross 穿越率 $1.72\times$ ），在**配对层**（MWPM 解码链投影）出现强区分——配对链总长度 $total_dist$ $3.00\times$ 、配对边数 $1.67\times$ ；随码距 L 增大，绝对拓扑信号线性存活：A1-A0 = L 精确成立（ $L=4/6/8 \times 3$ 种子，§4.3），显式长链率随 L 增大至 51.2% ；(3) 对照组（ $p=0.03$ ， $pL=38.7\%$ ）：全部特征塌缩（ $total_dist$ $1.00\times$ 、cross $1.01\times$ ）——**结构信息只在码工作区显现**。几何解读：拓扑信息不在初始数据层（激发），而在约束互扼的全局解层（配对）显现——“互扼锁定”思想的程序实证；逻辑错误的配对代价 = 恰好一个码距（A1-A0 = L ），即非平凡同调类的几何成本。全部数值可复现（§6）。

§1 引言与动机

量子纠错解码是容错量子计算的工程核心：稳定子测量给出 syndrome（激发图案），解码器（匹配解码 MWPM [2]）把激发配对成错误链并恢复逻辑态；解码失败（逻辑错误）是阈值之上唯一的失效模式。标准理论对“逻辑错误是什么”的回答是拓扑的：表面码 [3] [4] 的逻辑错误 = 连接相对边界的错误链（非平凡拓扑），可修正错误 = 局域链（平凡拓扑）。

这一回答与共扼谱几何的 A0/A1 拓扑分类（主库约定：A0 = 局部代数命题，Berry 相位 0；A1 = 整体拓扑命题，Berry 相位 2π ）在结构上同构。本文的目标是把这一对应做成可检验的定量形式，并用程序验证回答两个问题：

- **H1（激发层）：**A1 与 A0 的 syndrome 空间结构是否可区分？
- **H2（配对层）：**A1 与 A0 的解码链投影结构是否可区分？二者哪个更强？

框架的“互扼锁定”思想给出一个先验：拓扑本性显现在约束优化的全局解中（解码配对 = 最小总链长的互扼约束），因此 H2 应强于 H1。§4 实测支持这一先验（ $total_dist$ $3.00\times$ vs cross $1.72\times$ ；标度律 A1-A0 = L ，§4.3）。

与已有量子纠错系列的关系：10.27 重建量子纠错码的定义层（量子比特的 Clifford 根源、稳定子判据）；10.28/10.29 给出方向完备码系列的损失标度律（ θ^4 ）与可实验预言；10.43 给出拓扑量子计算的 CI8 方案。本文不重建理论层，而是把标准工程工具（Stim/PyMatching）作为检验平台：**在 A0/A1 分类与解码错误模式之间建立定量的对**

应，并验证其可观察性——检验对象是"错误模式的结构分类"，与 10.29 的"损失标度"互补。

§2 理论框架：A0/A1 分类与错误模式的对应

2.1 几何论 A0/A1 分类

主库拓扑分类约定：

- **A0**：局部代数命题——Berry 相位 = 0，局域结构，可被局域操作完全描述（代数恒等式、群论计算、微积分命题）；
- **A1**：整体拓扑命题——Berry 相位 = 2π ，整体结构（叶空间拓扑、Hopf 纤维化、Euler 类等），需要整体几何结构才能判定。

2.2 对应关系

几何论	量子纠错 (surface code)
A0 (局域, Berry 相位 0)	可修正错误：局域错误链，配对链短 (~2 单位)，平凡拓扑
A1 (整体, Berry 相位 2π)	逻辑错误：跨边界错误链（连接相对边界），非平凡拓扑
互扼锁定 (约束互扼的全局解)	MWPM 解码：最小总链长的全局配对

2.3 可检验假设

- **H1 (激发层)**：A1 样本的 syndrome 图案（激发集空间结构）与 A0 不同。特征：激发数 exc、空间直径 diam、最大连通簇 cluster、穿越率 cross（激发集是否同时接触码的相对边界）、最近激发对距离 min_pair。
- **H2 (配对层)**：A1 样本的解码链投影（MWPM 配对边几何）与 A0 不同。特征：配对边数 n_edges、配对链总长度 total_dist、最长边 max_dist、长边率 long_rate、直度 strght、边界边数 bdry_edges。
- **框架先验 (互扼锁定)**：H2 强于 H1——拓扑本性在约束互扼的全局解层显现，而非局部初始数据层。

§3 方法：Stim/PyMatching 管道

3.1 电路

```
stim.Circuit.generated("surface_code:unrotated_memory_z", distance=4,
rounds=3), 四噪声通道等强度 p:
```

- after_clifford_depolarization = p
- before_round_data_depolarization = p

- `after_reset_flip_probability = p`
- `before_measure_flip_probability = p`

规模：49 qubits, 72 detectors。detector 坐标 (x, y, t) 由

`circuit.get_detector_coordinates()` 提取 $(x, y \in [0, 6], t \in \{0, 1, 2\})$, unrotated 码的稳定子网格 7×7 。

3.2 解码

1. 电路 $\rightarrow$ `detector_error_model` (`decompose_errors=False`)
2. `pymatching.Matching.from_detector_error_model` 建图
3. 采样: `circuit.compile_detector_sampler().sample(shots, separate_observables=True)`
4. 解码: `matching.decode_batch` (逻辑错误率);
`matching.decode_to_edges_array` (配对边, 逐样本)

3.3 特征定义

激发层 (每样本, 按时间层分组, 平面曼哈顿距离; surface code 有边界, 无周期拓扑):

特征	定义
exc	激发 detector 数
min_pair	同层内最近激发对距离 (单比特错误恒产生相邻稳定子激发对 $\rightarrow$ 期望恒为 2)
diam	同层内最大成对距离
cluster	同层连通簇最大尺寸 (曼哈顿 ≤ 2 连通)
cross	激发集是否同时接触码的相对边界 (x 两端或 y 两端)

配对层 (MWPM 配对边; 节点索引 $\geq \text{num_detectors}$ 为边界节点; detector-detector 边取曼哈顿距离, detector-boundary 边取 detector 到最近边界距离):

特征	定义
n_edges	配对边数
total_dist	所有配对边空间距离之和
max_dist	最长配对边距离
long_rate	$\text{max_dist} \geq 4$ 的指示
strght	最长内部边的直度 $\max(dx, dy)/(dx+dy)$
bdry_edges	边界边数

3.4 复现性

脚本 `toric/toric_decode.py` ; 环境 `stim 1.15.0 + pymatching 2.4.0 + numpy`; 参数 `-L 4 --rounds 3 --noise p --shots N`。采样未固定随机种子——本文数值为单次运行（每组参数独立随机样本）；中位数级特征（`total_dist`、`n_edges`、`exc`、`cross` 等）在两轮独立运行间稳定复现，稀有特征（长边）样本依赖（见 §4.3 注记）。

§4 结果

4.1 阈值扫描：有效阈值与"码工作区"

$L=4$, $rounds=3$, 每点 20000 shots:

p	pL（逻辑错误率）
0.005	0.0145
0.01	0.070
0.02	0.240
0.03	0.384
0.05	0.481
0.07	0.505
0.10	0.501
0.15	0.501

有效阈值 $p_{th} \approx 0.02-0.03$ （四噪声通道将纯 depolarizing 阈值 ~ 0.10 压低至约 $1/4$ ）。 $p \geq 0.05$ 后 pL 饱和于随机猜测 0.50——码完全失效。**结论 A（工作区）**：结构区分实验须在 $p \ll p_{th}$ 进行； $p \approx p_{th}$ 时激发密度淹没结构（§4.4 对照组验证）。

4.2 激发层（H1）：弱区分

$p=0.005$, $shots=20000$, $pL=0.0145$ ($A0=19711$, $A1=289$):

特征	A0（可修正） med (q90)	A1（逻辑错误） med (q90)	A1/A0
exc 激发数	5.0 (9.0)	8.0 (13.0)	1.60×
diam 空间直径	4.0 (8.0)	6.0 (10.0)	1.50×
cluster 最大簇	2.0 (4.0)	3.0 (6.0)	1.50×
cross 穿越率	22.3%	38.4%	1.72×
min_pair 最近对	2.0 (4.0)	2.0 (2.0)	1.00×（无区分）
bdry 边界距离	0 (0)	0 (0)	无区分

方向全部一致 (A1 更复杂、更大尺度、更常穿越)，但区分度为统计性偏置 (1.5–1.7×, 中位数差异)，非干净分离。min_pair 恒为 2——单比特错误恒产生相邻稳定子激发对，该量不携带拓扑信息 (对照特征，验证特征提取正确性)。

4.3 配对层 (H2)：强区分——拓扑信息在配对层显现

$p=0.005$, shots=20000 (同一次运行)：

特征	A0 (可修正) med (q90)	A1 (逻辑错误) med (q90)	A1/A0
n_edges 配对边数	3.0 (5.0)	5.0 (8.0)	1.67×
total_dist 链总长	2.0 (6.0)	6.0 (10.0)	3.00×
max_dist 最长边	2.0 (2.0)	2.0 (2.0)	1.00×
long_rate 长边率	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	稀有、样本依赖
strght 直度	1.00	1.00	无区分
bdry_edges 边界边	0 (0)	0 (0)	无区分

结论 B： 配对层最强特征 $\text{total_dist} = 3.00\times$ (A1 的配对链总长是 A0 的 3 倍)， $n_edges = 1.67\times$ 。 max_dist 中位与 90 分位均为 2.0——**A1 样本没有显著更长的单条边**，链长差异来自“更多配对边 × 每边略长”的累积，而非单条长链。

标度律 ($L=4/6/8 \times \text{种子 } 42/123/777$)： 固定物理噪声 $p=0.005$ (工作区内)，随码距 L 增大，配对层的绝对拓扑信号线性存活：

L	shots	pL	A0 total_dist	A1 total_dist	A1-A0	A1/A0	A1 显式长链率 ($\text{max_dist} \geq 4$)
4	30k	1.48%	2.0	6.0	4.0 = L	3.00×	12.9%
6	300k	0.49%	8.0	14.0	6.0 = L	1.75×	33.9%
8	600k	0.17%	16.0	24.0	8.0 = L	1.50×	51.2%

$A1 - A0 = L$ 精确成立 (三种子中位数完全一致) ——逻辑错误的配对链比可修正错误多出**恰好一个码距**：非平凡同调类 (跨边界链) 的几何代价，随码距线性增长。相对比值衰减 ($3.00\times \rightarrow 1.50\times$) 是背景稀释：局域错误背景随码面积 $\propto L^2$ 增长，稀释了 $\propto L$ 的拓扑信号；绝对差值 ($A1 - A0 = L$) 不受稀释，是稳健的标度不变量。

注记（显式长链的频率标度）：L=4 单次运行 20k shots 时 A1 样本仅 ~300，显式长链 ($\max_dist \geq 4$) 频率样本依赖（前轮观测 ~10%，本轮 90 分位未出现）。二期以 30k–600k shots $\times$ 3 种子给出确定性频率：**A1 显式长链率随码距增大 12.9% $\rightarrow$ 33.9% $\rightarrow$ 51.2%** (A0: 5.2% $\rightarrow$ 16.9% $\rightarrow$ 32.6%)，跨种子稳定 ($\pm 1\%$ 内) ——显式跨码链不是稀有特征，而是大码距下逻辑错误的主要形态 (§5 更新)。

4.4 对照组：阈值邻近区 ($p=0.03$) 特征塌缩

$p=0.03$, shots=20000, $p_L=0.3865$ (A0=12270, A1=7730):

特征	A0 med	A1 med	A1/A0 (vs 工作区)
exc	21.0	22.0	1.05 $\times$ (1.60 $\times$)
diam	10.0	10.0	1.00 $\times$ (1.50 $\times$)
cluster	7.0	8.0	1.14 $\times$ (1.50 $\times$)
cross	95.6%	96.9%	1.01 $\times$ (1.72 $\times$)
n_edges	13.0	13.0	1.00 $\times$ (1.67 $\times$)
total_dist	10.0	10.0	1.00$\times$ (3.00$\times$)

结论 A' (对照组)： $p=0.03$ ($p_L=38.7\%$ ，接近有效阈值) 时，全部特征塌缩——total_dist 从 3.00 $\times$ 降至 1.00 $\times$ ，cross 从 1.72 $\times$ 降至 1.01 $\times$ (A0 的 cross 已达 95.6%：激发密度太高，几乎所有样本都"碰巧"接触相对边界)。**结构区分只在码工作区 ($p \ll p_{th}$) 存在**——与框架"谱条件窗口" (可生存观测者位置) 同构：结构信息只在可生存区显现。

§5 几何论解读

- 互扼锁定的程序实证。**拓扑信息在配对层 (约束优化的全局解, 3.00 $\times$) 比激发层 (初始数据, 1.72 $\times$) 显现更强——支持"拓扑本性显现在约束互扼的全局解中，而非局部初始数据"。MWPM 的最小总链长配对是"良性互扼约束"的一个实例：原始 syndrome 经约束投影后，A1 的拓扑签名 (总链长 3 倍) 才显露。这与 §2.3 的框架先验一致。
- A1 的机制：从隐式配对选择到显式长链 (随码距转变)。**L=4 时 $\max_dist$ 90 分位 = 2.0 (无长单边) + total_dist 3.00 $\times$ $\rightarrow$ 大多数逻辑错误是**解码器在多条局域链间的全局配对选择错误**：激发图案局域平凡 (A0 表象)，但最小化配对路径在全局拓扑意义上绕了非平凡环。几何论表述：A1 的"Berry 相位 2π "是**配对路径的拓扑选择**——单看局部 (激发) 无法判定，必须看整体 (配对)。随码距增大，机制连续转变：显式长链型 (真跨码链) 比例 12.9% $\rightarrow$ 51.2% (L=4 $\rightarrow$ 8) ——大码距下逻辑错误的主要形态变为"看得见的跨码链"。两种机制统一于标度律 $A1-A0 = L$ ：无论是隐式选择还是显式长链，逻辑错误的配对代价都是恰好一个码距 (§4.3)。
- 谱条件窗口的类比。**结构区分在 $p < p_{th}$ 显现、在 $p \approx p_{th}$ 塌缩 (total_dist 1.00 $\times$) ——与框架"可生存观测者位置窗口" (谱条件约束) 同构：**结构信息只在可生存区显**

现，超出即被噪声淹没。量子纠错的"码工作区"提供了一个可精确控制的窗口类比物（ p 连续可调，塌缩可定量观测）。

§6 可复现性与开放问题

6.1 复现

- 环境：stim 1.15.0、pymatching 2.4.0、numpy
- 脚本：toric/toric_decode.py (`--L 4 --rounds 3 --noise 0.005 --shots 20000` 主分析；`--noise 0.03` 对照组；`--scan` 阈值扫描)；
scripts/phase2_scaling.py (二期标度律： $L=4/6/8 \times$ 种子 42/123/777, 30k–600k shots/点)
- 诚实标注：一期采样未固定 seed (单次运行)；二期通过
compile_detector_sampler(seed=...) 固定种子，中位数级特征 (total_dist、n_edges、A1–A0) 跨种子完全一致，长链率跨种子稳定 ($\pm 1\%$ 内)； pL 统计误差 $\sim 1/\sqrt{\text{shots}}$ (20000 shots $\approx 0.7\%$)

6.2 开放问题：几何特征能否构成检测量？

total_dist、n_edges、cross 构成一个解码前逻辑错误预测器的候选特征集：在 syndrome 数据上预测哪些样本将解码失败（实时系统可提前重试/降噪）。标准解码器不预测失败——若该预测器有效，即"几何论给出标准方法给不出的检测量"的一个实例。标度律 $A1-A0 = L$ 给出预测器的稳健形式：绝对链长差（而非相对比值 $3.00\times$ ，后者随 L 衰减）是跨码距不变量；显式长链率 ($\text{max_dist} \geq 4$) 随 L 增大 ($12.9\% \rightarrow 51.2\%$) 成为大码距下高特异性的单样本指标。当前状态：特征存在方向性区分（统计偏置），预测性能（AUC/精度-召回）未评估——待后续。注意特征在阈值邻近区塌缩 (§4.4)，预测器仅在工作区有意义。

6.3 局限

- 单码族 (unrotated surface code)、单噪声模型 (四通道等强度)；标度律已在 $L=4/6/8 \times 3$ 种子验证，其他码型 (rotated/color/toric) 与其他噪声模型 (circuit-level 完整) 待验证
- 相对区分度随 L 衰减 ($3.00\times \rightarrow 1.50\times$ ，背景 $\propto L^2$ 稀释) ——绝对差值 $A1-A0 = L$ 是稳健量，但单样本分类的 AUC 会随 L 下降（背景稀释），预测器设计需利用绝对链长差而非比值
- 隐式配对选择型的完整表征（哪类局域图案组合导致全局配对错误）未完成

参考

- [1] Gidney, Stim: a fast stabilizer circuit simulator, Quantum 5, 497 (2021)
 [2] Higgott & Gidney, Sparse Blossom: correcting a million errors per core second with minimum-weight matching, arXiv:2303.15933 (2023)
 [3] Fowler, Mariantoni, Martinis, Cleland, Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation, Phys. Rev. A 86, 032324 (2012)

- [4] Dennis, Kitaev, Landahl, Preskill, Topological quantum memory, J. Math. Phys. 43, 4452 (2002)
- [5] 10.27 量子纠错码的编码轨道几何 (260808)
- [6] 10.28 量子纠错码扩展 (260808)
- [7] 10.29 量子纠错码的 θ^4 损失标度律与可实验预言 (260808)
- [8] 10.43 拓扑量子计算 C18 方案 (260810)